Questions de cours — Fonctions et dérivation

Nombre dérivé, tangente, dérivées usuelles, produit, quotient, composées, variations, extremums, optimisation, vocabulaire économique

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le nombre dérivé et l'équation de la tangente.
- ☐ Les dérivées usuelles et les formules : somme, produit, quotient, e^u.
- ☐ Le lien entre le signe de f' et les variations ; les extremums ; la marche à suivre pour étudier une fonction.
- ☐ Résoudre un problème d'optimisation ; le vocabulaire économique (coût moyen, coût marginal, bénéfice).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé et tangente	1 – 2	15 min
B	Calculer une dérivée	3 – 5	30 min
C	Variations et étude de fonction	6 – 7	25 min
D	Optimisation et économie	8 – 9	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10 – 11	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C à E).

PARTIE A — Nombre dérivé et tangente

15 min

Le nombre dérivé, c'est la pente de la courbe en un point.

Q1 — Le nombre dérivé

Définis le nombre dérivé de f en a. Que représente-t-il sur la courbe ?

Ma réponse

Application. Avec $f(x) = x^2$, simplifie le taux d'accroissement entre 3 et $3 + h$, puis déduis-en $f'(3)$.

Ma solution

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Ma réponse

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3 - 2x$ au point d'abscisse 1.

Ma solution

PARTIE B — Calculer une dérivée

30 min

Les formules à connaître par cœur, sans hésiter.

Q3 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de : k (constante), x, x^2, x^n, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, e^x, et la dérivée de $k\,u$ et de $u + v$.

Ma réponse

Application. Dérive : $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$ $\quad g(x) = \dfrac{3}{x}$ $\quad h(x) = 2\sqrt{x}$

Ma solution

Q4 — Produit et quotient

Donne les formules de dérivation d'un produit uv, d'un inverse $\frac{1}{v}$ et d'un quotient $\frac{u}{v}$.

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $f(x) = (2x+1)\mathrm{e}^x$ **b)** $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ pour $x \neq 2$

Ma solution

Q5 — Dériver e^u

Quelle est la dérivée de e^u ? de e^{ax+b} ?

Ma réponse

Application. Dérive : **a)** $\mathrm{e}^{-0{,}5x}$ **b)** e^{x^2} **c)** $(3x+1)\mathrm{e}^{-x}$

Ma solution

PARTIE C — Variations et étude de fonction — 25 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de f', variations, extremums

Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle ? Quand f admet-elle un extremum local ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$ et donne ses extremums locaux.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Étudier une fonction : la marche à suivre

Quelles sont les étapes de l'étude d'une fonction ? Pourquoi factorise-t-on f' ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie $f(x) = (x-1)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Optimisation et économie

25 min

Maximiser un bénéfice, minimiser un coût.

Q8 — Résoudre un problème d'optimisation

Quelles sont les étapes d'un problème d'optimisation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une entreprise fabrique x objets par jour, $x \in [0\,;80]$. Son bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 160x - 1\,800$ (en euros). Quelle production maximise le bénéfice ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Le vocabulaire économique

Définis le coût total, le coût moyen, le coût marginal, la recette et le bénéfice.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $C(q) = q^2 + 10q + 900$ pour $q \in]0\,;100]$. Étudie le coût moyen et compare son minimum au coût marginal.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q10 — Le piège du signe

Pourquoi ne faut-il pas développer $f'(x) = (2-3x)\mathrm{e}^{-x}$ pour étudier son signe ?

Ma réponse

Q11 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'équation d'une tangente	
Dériver un produit, un quotient	
Dériver e^u	
Les variations de f	
Un maximum, un minimum	
Optimiser un bénéfice, un coût	
Le coût marginal	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	